

Qualità dell'Immagine Biomedica - Sintesi

Valutazione con Phantom

- **Phantom** (fantocci): oggetti riproducibili per misure standardizzate
- Eliminano variabilità paziente
- Scala qualitativa: 1 (Nondiagnostic) → 5 (Excellent)

SNR (Signal-to-Noise Ratio)

$$\text{SNR} = \frac{M_i}{\sigma_i}$$

- M_i : valor medio segnale
- σ_i : deviazione standard rumore

Dipendenze:

- Voxel più piccoli → SNR ↓
- Tempo acquisizione ↑ → SNR ↑

CNR (Contrast-to-Noise Ratio)

$$\text{CNR} = \frac{|M_1 - M_2|}{\sqrt{\frac{\sigma_1^2 + \sigma_2^2}{2}}}$$

- Misura capacità di distinguere due tessuti

Metodi di Misura

ROI Manuale

- Regioni omogenee, lontane da bordi (evitare PVE)

Immagini Doppie

- $I_d = I_1 - I_2 = n_d \rightarrow$ misura rumore
- $\sigma_d \approx 2\sigma$
- Solo su phantom (non pazienti)

Misura su Sfondo

$$\text{SNR} = \frac{M_{\text{tessuto}}}{\sigma_{\text{fondo}}}$$

Rumore Riciano (MRI)

- Rumore **moltiplicativo**, non additivo
- Sullo sfondo: $\sigma_{\text{sfondo}} = 0.655\sigma$

Formula corretta MRI:

$$\text{SNR}_{\text{MRI}} = \frac{M_{\text{tessuto}}}{1.526 \cdot \sigma_{\text{sfondo}}}$$

JND (Just Noticeable Difference)

$$\text{JND} = \frac{F - B}{B}$$

- **Weber Law:** $\text{JND} \approx 2\%$ (indipendente da B)

Analisi dei Profili

Gradiente: $G_x = \frac{f(b) - f(a)}{b - a}$

Acutance (correla meglio con percezione visiva):

$$\text{Acutance} = \frac{[f(b) - f(a)]^2}{b - a}$$

PSF (Point Spread Function)

- Immagine reale di un punto singolo
- Sistema LSI: $g = \text{PSF} * f$
- Tipicamente gaussiana 2D
- Larghezza SD $\rightarrow$ bontà sistema

Artefatti

- Strutture predicibili non esistenti nell'oggetto reale
- $\neq$ rumore (casuale, senza struttura)
- Valutati tramite probabilità di comparsa
- Cause: fisiologiche (respiro, ECG irregolare)